

《生命的历程》书评

书籍信息 - 书名：《生命的历程》 - 作者：贾兰坡、张树政、殷鸿福、王文清等 - 出版社：广西师范大学出版社 - 出版时间：2000年12月第一版 - 页数：约300页 - 评论者：大料 - 评分：★★★★★

一、地球生命的宏大叙事

作者团队：院士级的科普阵容

《生命的历程》的作者团队堪称豪华：

贾兰坡 (1908-2001) - 中国科学院院士 - 古人类学家、考古学家 - 中国古人类学奠基人之一 - 北京人遗址主要研究者

张树政 - 中国科学院院士 - 生物化学家 - 糖生物学家

殷鸿福 - 中国科学院院士 - 古生物学家 - 地质学家

王文清 - 北京大学教授 - 生物科学家

这是一本由多位院士联袂撰写的科普著作，从地质、古生物、生物化学、分子生物学等多角度讲述地球生命的演化历程。

书的定位

《生命的历程》不是一本个人回忆录，而是一部关于地球生命演化的科普著作。它讲述的是：

从生命起源到人类出现，地球生命38亿年的宏大历程。

这是一本写给大众的科学书，但作者都是顶级科学家。这种组合使得本书既有科学的严谨性，又有可读性。

为什么重要？

这本书的重要性在于：

科学家的科普

由院士亲自撰写科普读物，体现了中国科学家对科学传播的重视。贾兰坡晚年致力于科普写作，本书是他科普工作的重要成果。

多学科的整合

本书从地质学、古生物学、生物化学、分子生物学等多角度讲述生命演化，展现了科学的整合性。

生命教育的教材

本书可以作为生命教育的教材，帮助读者理解生命的起源、演化和意义。

二、生命的起源：从无生命到有生命

生命起源的探索

书的第一部分探讨了生命起源的问题：

生命是什么？

生命是什么？这个问题困扰了人类几千年。现代科学对生命的定义基于几个特征：新陈代谢、生长、繁殖、对环境的反应、进化。

生命从哪里来？

生命从哪里来？这是另一个终极问题。作者从化学进化的角度，讲述了从无机物到有机物、从简单有机物到复杂有机物、从有机物到生命的演化过程。

生命起源的条件

作者分析了生命起源的条件：适宜的温度、液态水、有机物、能量来源。这些条件在地球早期是具备的。

化学进化

生命起源的关键是化学进化：

从无机到有机

地球早期的化学反应产生了有机物。作者介绍了米勒-尤里实验：模拟原始大气，通过闪电放电产生了氨基酸等有机物。

从有机到生命

有机物如何变成生命？这是生命起源研究的核心问题。作者介绍了多种假说：RNA世界假说、代谢优先假说、脂质世界假说。

原始生命的形态

最初的生命是什么样的？作者描述了最简单的生命形态：能够自我复制、能够进行简单代谢的分子系统。

生命起源的时间

地球的年龄

地球大约形成于45亿年前。

生命出现的时代

最早的生命证据出现在约38亿年前。这意味着生命在地球形成后仅7亿年就出现了。

生命出现速度

生命出现得如此之快，说明化学进化是宇宙的必然过程。

三、生命的演化：从单细胞到多细胞

原核生物时代

生命演化的第一阶段是原核生物时代：

原核生物的特征

原核生物是最简单的生命形态：没有细胞核，没有细胞器，结构简单。

原核生物的统治

从38亿年前到约20亿年前，原核生物是地球上唯一的生命形态。

原核生物的多样性

原核生物已经展现出惊人的多样性：有的能进行光合作用，有的能分解有机物，有的能适应极端环境。

真核生物的出现

真核生物的出现是生命演化的重大飞跃：

真核生物的特征

真核生物有细胞核和细胞器，结构复杂。

真核生物的起源

真核生物如何起源？作者介绍了内共生假说：线粒体和叶绿体起源于被吞噬的原核生物。

真核生物的优势

真核生物具有更强的能力：更大的基因组、更复杂的调控、更多样的形态。

多细胞生物的兴起

从单细胞到多细胞是另一次重大飞跃：

多细胞化的意义

多细胞化使生命体可以更大、更复杂、有更多样的功能。

多细胞的起源

多细胞生物在多个类群中独立演化：植物、动物、真菌都独立演化出多细胞形态。

多细胞生物的爆发

寒武纪大爆发：约5.4亿年前，多细胞动物突然大量出现。

四、生命的多样性：从海洋到陆地

海洋时代

地球生命的大部分时间是在海洋中度过的：

海洋的起源

地球形成后不久，水就形成了。海洋成为生命的摇篮。

海洋生命

从原核生物到真核生物，从单细胞到多细胞，生命在海洋中演化。

海洋生命的多样性

海洋孕育了多样的生命：藻类、无脊椎动物、鱼类。

陆地生命的兴起

生命从海洋走向陆地是重大的演化事件：

植物登陆

约4.5亿年前，植物开始登陆。它们改造了陆地环境，为动物登陆创造了条件。

动物登陆

约3.8亿年前，动物开始登陆。两栖类、爬行类、鸟类、哺乳类相继出现。

陆地生命的适应

陆地环境与海洋截然不同。生命需要适应干燥、重力、温度变化等挑战。

生物大灭绝

生命演化的道路不是平坦的：

大灭绝事件

地球历史上发生过五次大规模灭绝事件，每次都消灭了大量物种。

灭绝的原因

大灭绝的原因包括：气候变化、火山喷发、小行星撞击、海洋化学变化。

灭绝后的恢复

每次大灭绝后，生命都会恢复并辐射出新的物种。

五、人类的起源：从猿到人

贾兰坡的贡献

贾兰坡是中国古人类学的奠基人之一：

北京人遗址

贾兰坡参与并主持了北京人遗址的发掘工作，发现了大量北京人化石。

古人类演化

贾兰坡研究了中国古人类的演化，提出了重要的学术观点。

科普贡献

贾兰坡晚年致力于科普，将古人类学知识传播给大众。

人类的演化历程

书中讲述了人类的演化历程：

从猿到人

人类与黑猩猩的共同祖先生活在约600万年前。之后，人类走上了一条独特的演化道路。

直立行走

直立行走是人类演化的关键一步，它解放了双手，使工具使用成为可能。

脑的扩大

人类大脑的扩大是演化的另一个关键。大脑使我们能够使用语言、创造文化、发展技术。

工具的使用

工具使用是人类的重要特征。从石器到现代技术，工具改变了人类和世界。

人类在中国的演化

书中特别讲述了中国古人类的研究：

元谋人

元谋人生活在约170万年前，是中国境内发现的最早的古人类之一。

北京人

北京人生活在约70万年前，是著名的古人类化石。

山顶洞人

山顶洞人生活在约3万年前，已经具有现代人的特征。

六、生命科学的前沿

分子生物学

书中介绍了分子生物学的进展：

DNA的发现

DNA是遗传物质的发现是20世纪科学的重大突破。

基因的结构

基因的结构揭示了遗传信息如何储存和传递。

基因工程

基因工程使人类能够改造生命，带来了机遇和挑战。

生物化学

张树政院士从生物化学角度讲述生命：

蛋白质的世界

蛋白质是生命活动的主要承担者。

糖生物学

糖类在生命活动中扮演重要角色。

代谢途径

代谢途径的研究揭示了生命活动的化学本质。

古生物学

殷鸿福院士从古生物学角度讲述生命：

化石证据

化石是生命演化的直接证据。

地质年代

地质年代的划分帮助我们理解演化时间线。

生物地层学

生物地层学是研究生命演化的重要工具。

七、生命演化的规律

演化的方向

演化有方向吗？作者探讨了这个问题：

演化的不可逆性

演化是不可逆的。一旦一个物种演化出某种特征，它不会回到祖先状态。

演化的随机性

演化在很大程度上是随机的。突变是随机的，环境变化也是随机的。

演化的趋势

尽管演化有随机性，但演化也显示出一些趋势：复杂性增加、适应性增强、多样性增加。

演化的速度

演化的速度是变化的：

渐变论

达尔文认为演化是渐进的过程。

间断平衡

古生物学家发现，演化可能是长时间的停滞和短时间的快速变化交替进行。

演化的节奏

不同的物种演化速度不同。有些物种几亿年不变（如鲎），有些物种演化迅速（如人类）。

演化的动力

演化的动力是什么？

自然选择

自然选择是演化的主要动力。适应环境的个体更可能生存和繁殖。

遗传漂变

小种群中，随机事件也可能导致演化。

基因流动

种群间的基因迁移也会影响演化。

八、生命与地球的协同演化

盖亚假说

书中介绍了盖亚假说：

什么是盖亚假说？

英国科学家洛夫洛克提出：地球是一个生命系统，生物与环境协同演化。

盖亚假说的证据

大气成分的稳定性、温度的调节、海洋盐度的稳定——这些都可能是生命活动的结果。

盖亚假说的争议

盖亚假说有支持者也有批评者。争议在于：地球真的是一个生命系统吗？

生物改变地球

生命改变了地球：

大气的变化

光合生物产生了氧气，彻底改变了地球大气。

土壤的形成

植物和微生物的活动形成了土壤。

地貌的改变

生物活动改变着地貌：珊瑚礁、煤层、石灰岩都是生物活动的产物。

地球改变生命

地球也在改变生命：

大陆漂移

大陆漂移改变了物种的分布，影响了演化。

气候变化

气候变化驱动着物种的演化和灭绝。

地质事件

火山、地震、小行星撞击都会影响生命。

九、生命的意义：科学家的视角

生命是什么？

作者从科学家的视角回答了”生命是什么”：

生命是过程

生命不是静态的存在，而是动态的过程。新陈代谢、生长、繁殖、适应——这些都是过程。

生命是信息

遗传信息是生命的核心。DNA携带的信息决定了生命的形态和功能。

生命是演化

生命是演化的产物，也是演化的过程。演化赋予生命意义。

生命的价值

科学家如何看生命的价值？

生命是奇迹

在浩瀚的宇宙中，生命的出现是一个奇迹。地球可能是唯一存在生命的行星。

生命是责任

人类作为智慧生命，有责任保护生命、保护地球。

生命是探索

探索生命的奥秘，是人类永恒的使命。

科学与人文

作者也思考了科学与人文的关系：

科学的边界

科学可以解释生命如何起源、如何演化，但不能回答生命为什么存在。

人文的意义

生命的意义、价值、目的——这些问题需要人文的视角。

整合的必要

科学和人文需要整合，才能完整理解生命。

十、写作特点：科学家的科普

严谨而通俗

作者的写作特点：

科学的严谨

作者都是顶级科学家，内容有科学依据，不随意编造。

语言的通俗

虽然是科学著作，但语言通俗，大众可以理解。

案例的丰富

作者用大量案例来解释科学概念，使抽象的理论变得具体。

多学科的整合

本书的一个特点是多学科整合：

地质学的视角

殷鸿福从地质学角度讲述生命与地球的关系。

古生物学的视角

贾兰坡从古人类学角度讲述人类的起源。

生物化学的视角

张树政从生物化学角度讲述生命的分子基础。

图文并茂

本书配有丰富的插图：

化石照片

化石照片展示了生命演化的证据。

演化图

演化图展示了生命演化的历程。

结构图

结构图解释了生命体的构造。

十一、阅读建议

适合的读者

这本书适合：

- 对生命科学感兴趣的读者
- 想了解地球生命演化的读者
- 需要生命教育素材的读者
- 喜欢科普著作的读者

阅读方法

按顺序阅读

本书按时间顺序讲述，建议按顺序阅读。

结合其他资源

阅读时可以查阅其他资料，加深理解。

关注核心概念

不必记住所有细节，但要理解核心概念。

相关阅读

建议将这本书与以下作品配合阅读：

- 《自私的基因》- 理查德·道金斯
- 《生命的未来》- 爱德华·威尔逊

- 《演化的故事》- 卡尔·齐默
 - 《人类简史》- 尤瓦尔·赫拉利
-

十二、评价与局限

书的价值

《生命的历程》的价值在于：

院士科普的典范

多位院士联袂撰写科普，体现了中国科学家对科普的重视。

多学科整合

从多个学科角度讲述生命演化，视野开阔。

科学与人文结合

既有科学知识，也有对生命意义的思考。

书的局限

这本书也有一些局限：

时代局限

书出版于2000年，某些科学进展没有包含。

深度有限

作为科普读物，科学深度有限。

语言风格

多人撰写的风格略有差异。

十三、结语：38亿年的壮丽史诗

《生命的历程》讲述了地球生命38亿年的演化历程。

这段历程：

从简单到复杂

从最简单的原核生物，到复杂的真核生物，再到多细胞生物，生命不断复杂化。

从海洋到陆地

生命从海洋走向陆地，征服了新的环境。

从猿到人

人类的出现，是生命演化的最新章节。

这段历程告诉我们：

生命是奇迹

在浩瀚的宇宙中，生命的出现是一个奇迹。

生命是演化

生命不是被创造的，而是演化来的。演化是自然的力量。

生命是责任

人类作为智慧生命，有责任保护生命、保护地球。

贾兰坡和他的同事们用这本书告诉我们：

地球生命的历史是一部壮丽的史诗，我们每个人都是这部史诗的一部分。

读完这本书，读者可能会问自己：

我从哪里来？生命是什么？我的存在有什么意义？

这些问题没有简单的答案，但思考这些问题本身就是有意义的。

豆瓣评分：8.5/10

阅读建议： - 适合对生命科学感兴趣的读者 - 按顺序阅读，理解生命演化的时间线 - 结合其他科普著作，加深理解 - 关注核心概念，不必记住所有细节

核心观点： - 生命起源于化学进化 - 生命演化是自然过程 - 人类是生命演化的最新章节 - 我们有责任保护生命和地球

书评完成于2026年6月21日